==========

Character Preservation Benchmark — Logic & Discrete Mathematics

Document ID: 02_logica

Domain: Logic / Discrete Mathematics

Language: es

Version: 1.0

Description: Documento sintético de benchmark para evaluación de parsers PDF en el contexto de arquitecturas RAG. Contiene casos de prueba controlados con símbolos de lógica y matemática discreta.

Date: 2024-01-01

==========

SECCIÓN 1 — TEXTO DE CONTROL

La lógica matemática estudia los principios del razonamiento válido. Mediante símbolos formales permite expresar proposiciones y sus relaciones con precisión. Las proposiciones son afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas.

La lógica proposicional se ocupa de proposiciones atómicas y sus combinaciones mediante conectivos lógicos. La lógica de predicados extiende este marco incluyendo cuantificadores que permiten hablar sobre elementos de un dominio.

La matemática discreta estudia estructuras matemáticas que son fundamentalmente discretas rather than continuous. Sus objetos principales incluyen grafos, combinatoria, teoría de números, álgebra booleana y teoría de conjuntos.

La lógica formal proporciona la base para las ciencias de la computación, en particular para la verificación formal de programas y la inteligencia artificial. Este texto de control no contiene símbolos especiales de lógica.

SECCIÓN 2 — CARACTERES AISLADOS

2.1 Cuantificadores

Símbolo	Nombre	Unicode
∀	Cuantificador universal	U+2200
∃	Cuantificador existencial	U+2203
∄	No existe	U+2204
∃!	Existe único (compuesto)	U+2203 + U+0021

2.2 Conectivos lógicos

Símbolo	Nombre	Unicode
¬	Negación	U+00AC
∧	Conjunción (Y lógico)	U+2227
∨	Disyunción (O lógico)	U+2228
→	Implicación	U+2192
↔	Bicondicional	U+2194
⊕	Disyunción exclusiva (XOR)	U+2295
↑	NAND (Sheffer stroke)	U+2191
↓	NOR (Peirce arrow)	U+2193

2.3 Relaciones semánticas y sintácticas

Símbolo	Nombre	Unicode

⊢ | Deducible (turnstile) | U+22A2

⊣ | Inverso de turnstile | U+22A3

⊨ | Consecuencia semántica | U+22A8

⊭ | No consecuencia semántica | U+22AD

∴ | Por lo tanto | U+2234

∵ | Porque / dado que | U+2235

2.4 Teoría de conjuntos

Símbolo | Nombre | Unicode

--------|-------------------------|--------

∈ | Pertenece a | U+2208

∉ | No pertenece a | U+2209

⊂ | Subconjunto propio | U+2282

⊆ | Subconjunto | U+2286

⊃ | Superconjunto propio | U+2283

⊇ | Superconjunto | U+2287

∅ | Conjunto vacío | U+2205

∩ | Intersección | U+2229

∪ | Unión | U+222A

\ | Diferencia de conjuntos | U+2216

Δ | Diferencia simétrica | U+0394

℘ | Conjunto potencia | U+2118

2.5 Operadores booleanos y de álgebra

Símbolo | Nombre | Unicode

--------|-------------------------|--------

⊤ | Tautología / Verdad | U+22A4

⊥ | Contradicción / Falso | U+22A5

□ | Necesariamente (modal) | U+25A1

◇ | Posiblemente (modal) | U+25C7

SECCIÓN 3 — CARACTERES DENTRO DE TEXTO

3.1 Cuantificador universal

El símbolo ∀ se lee "para todo". La expresión ∀x ∈ ℝ significa "para todo x en los reales". Cuando escribimos ∀x P(x) afirmamos que la propiedad P se cumple para todos los elementos del dominio.

El cuantificador ∀ tiene mayor precedencia que los conectivos lógicos en la mayoría de las convenciones. La negación de ∀x P(x) es ∃x ¬P(x).

3.2 Cuantificador existencial

El símbolo ∃ se lee "existe al menos uno". La expresión ∃x ∈ ℝ : P(x) afirma que existe un real que satisface P. La notación ∃! indica existencia y unicidad.

La negación de ∃x P(x) es ∀x ¬P(x). Cuando ∃ y ∀ se combinan, el orden importa: ∀x ∃y R(x,y) no es lo mismo que ∃y ∀x R(x,y).

3.3 Negación

La negación ¬P invierte el valor de verdad de P. Si P es verdadera, ¬P es falsa y viceversa. La doble negación ¬¬P es equivalente a P en lógica clásica.

Las leyes de De Morgan son: ¬(P ∧ Q) ↔ ¬P ∨ ¬Q y ¬(P ∨ Q) ↔ ¬P ∧ ¬Q.

3.4 Conjunción y disyunción

La conjunción $P \land Q$ es verdadera cuando tanto P como Q son verdaderas. La disyunción $P \lor Q$ es verdadera cuando al menos una de P o Q es verdadera.

La conjunción $\land$ es conmutativa: $P \land Q \leftrightarrow Q \land P$. La disyunción $\lor$ también lo es. Ambas son asociativas: $(P \land Q) \land R \leftrightarrow P \land (Q \land R)$.

3.5 Implicación

La implicación $P \rightarrow Q$ se lee "P implica Q" o "si P entonces Q". P se llama antecedente y Q consecuente. La implicación $P \rightarrow Q$ es falsa solamente cuando P es verdadera y Q es falsa.

$P \rightarrow Q$ es equivalente a $\neg P \lor Q$. La contrarrecíproca es $\neg Q \rightarrow \neg P$. La conversa es $Q \rightarrow P$ (no equivalente en general).

3.6 Bicondicional

El bicondicional $P \leftrightarrow Q$ significa que P y Q tienen el mismo valor de verdad. $P \leftrightarrow Q$ es verdadera cuando $P \rightarrow Q$ y $Q \rightarrow P$. Se lee "P si y solo si Q".

$P \leftrightarrow Q$ es equivalente a $(P \rightarrow Q) \land (Q \rightarrow P)$ y también a $(P \land Q) \lor (\neg P \land \neg Q)$.

3.7 Deducción y consecuencia

El símbolo $\vdash$ indica derivabilidad sintáctica: $\Gamma \vdash \phi$ significa que ϕ es deducible desde el conjunto de premisas Γ mediante reglas de inferencia.

El símbolo $\vDash$ indica consecuencia semántica: $\Gamma \vDash \phi$ significa que ϕ es verdadera en todo modelo que satisfaga todas las fórmulas de Γ.

El teorema de completitud dice: $\Gamma \vdash \phi$ si y solo si $\Gamma \models \phi$.

3.8 Conclusión lógica

El símbolo ∴ se usa para indicar "por lo tanto" o "en consecuencia":

$P \to Q, P \therefore Q$ (modus ponens).

El símbolo ∵ indica "porque" o "dado que": $Q \because P \to Q, P$.

3.9 Pertenencia y conjuntos en contexto

Si $x \in A$ y $A \subseteq B$ entonces $x \in B$. Si $x \notin A$ entonces $x \in A^c$ (complemento de A).

La intersección $A \cap B$ contiene los elementos que pertenecen a A y a B.

La unión $A \cup B$ contiene los elementos que pertenecen a A o a B (o a ambos).

SECCIÓN 4 — COMBINACIONES DE SÍMBOLOS

4.1 Fórmulas proposicionales

$P \land Q \to R$

$P \to (Q \to P)$

$(P \to Q) \land (Q \to R) \to (P \to R)$

$\neg P \lor Q$

$P \land \neg Q \land R$

4.2 Leyes lógicas fundamentales

Identidad: $P \land \top \leftrightarrow P$ $P \lor \bot \leftrightarrow P$

Dominación: $P \land \bot \leftrightarrow \bot$ $P \lor \top \leftrightarrow \top$

Idempotencia: $P \land P \leftrightarrow P$ $P \lor P \leftrightarrow P$

Doble negación: $\neg\neg P \leftrightarrow P$

Complemento: $P \wedge \neg P \leftrightarrow \bot$ $P \vee \neg P \leftrightarrow \top$

Conmutativa: $P \wedge Q \leftrightarrow Q \wedge P$ $P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P$

Asociativa: $(P \wedge Q) \wedge R \leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$

Distributiva: $P \wedge (Q \vee R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

De Morgan: $\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

$\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

4.3 Fórmulas con cuantificadores

$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$

$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 2$

$\forall x \, \forall y \, (x + y = y + x)$

$\exists x \, \forall y \, (x \leq y)$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

$\neg(\forall x \, P(x)) \leftrightarrow \exists x \, \neg P(x)$

$\neg(\exists x \, P(x)) \leftrightarrow \forall x \, \neg P(x)$

4.4 Relaciones de conjuntos combinadas

$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$

$\emptyset \subseteq A$ para todo A

$A \cap \emptyset = \emptyset$

$A \cup \emptyset = A$

A ∩ A^c = ∅

A ∪ A^c = U (universo)

$A \setminus B = A \cap B^c$

4.5 Combinaciones de deducción

$\Gamma \vdash \phi$ y $\Gamma \vdash \phi \rightarrow \psi$ implican $\Gamma \vdash \psi$ (modus ponens)

Si $\Gamma \vdash \phi$ entonces $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \phi$ (monotonía)

Si $\Gamma \vdash \phi$ entonces $\vDash \phi$ es consecuencia del teorema de completitud

SECCIÓN 5 — EXPRESIONES COMPLEJAS

5.1 Definición de límite (estilo lógico formal)

$$\lim(x \to a)\, f(x) = L \;\leftrightarrow\; \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \to |f(x) - L| < \varepsilon$$

5.2 Principio de inducción matemática

Sea P(n) una propiedad de números naturales. Entonces:

$$[\, P(0) \land \forall n \in \mathbb{N}\, (P(n) \to P(n+1)) \,] \to \forall n \in \mathbb{N}\, P(n)$$

5.3 Axioma de extensionalidad

$$\forall A\, \forall B\, [\, (\forall x\, (x \in A \leftrightarrow x \in B)) \leftrightarrow A = B \,]$$

5.4 Axioma de separación (esquema)

$$\forall A\, \exists B\, \forall x\, [\, x \in B \leftrightarrow (x \in A \land \phi(x)) \,]$$

donde $\phi(x)$ es una fórmula con x libre.

5.5 Definición de función inyectiva

$$f \text{ es inyectiva} \leftrightarrow \forall x_1\, \forall x_2\, [\, f(x_1) = f(x_2) \to x_1 = x_2 \,]$$

$$\leftrightarrow \forall x_1\, \forall x_2\, [\, x_1 \neq x_2 \to f(x_1) \neq f(x_2) \,]$$

5.6 Definición de función sobreyectiva

f: A → B es sobreyectiva ↔ ∀y ∈ B, ∃x ∈ A : f(x) = y

5.7 Forma normal disyuntiva (DNF)

Una fórmula está en DNF si es una disyunción de conjunciones de literales:

(P ∧ Q ∧ ¬R) ∨ (¬P ∧ Q) ∨ (P ∧ ¬Q ∧ R)

Cada literal es una variable o su negación: P, ¬P, Q, ¬Q, etc.

5.8 Forma normal conjuntiva (CNF)

Una fórmula está en CNF si es una conjunción de disyunciones de literales:

(P ∨ Q ∨ ¬R) ∧ (¬P ∨ Q) ∧ (P ∨ ¬Q ∨ R)

5.9 Tabla de verdad representada en texto

P | Q | P∧Q | P∨Q | P→Q | P↔Q | ¬P

--|---|-----|-----|-----|-----|----

V | V | V | V | V | V | F

V | F | F | V | F | F | F

F | V | F | V | V | F | V

F | F | F | F | V | V | V

5.10 Demostración formal (modus ponens)

Premisa 1: P → Q

Premisa 2: P

∴ Conclusión: Q

Justificación: Por modus ponens sobre premisas 1 y 2.

Notación: {P → Q, P} ⊢ Q

5.11 Predicados y cuantificadores combinados

Sea R(x, y) la relación "x es menor que y":

∀x ∈ ℝ, ∀y ∈ ℝ : x < y → ∃z ∈ ℝ : x < z ∧ z < y (densidad de ℝ)

∀x ∈ ℕ, ∃y ∈ ℕ : y = x + 1 (sucesor)

¬∃ mayor natural: ¬∃M ∈ ℕ : ∀n ∈ ℕ, n ≤ M

SECCIÓN 6 — CASOS DIFÍCILES

6.1 Símbolos visualmente similares

Par 1: → (U+2192, implicación) vs. - > (guión + mayor ASCII)

Par 2: ↔ (U+2194, bicondicional) vs. <-> (tres ASCII)

Par 3: ∧ (U+2227, conjunción) vs. ^ (U+005E, circunflejo ASCII)

Par 4: ∨ (U+2228, disyunción) vs. v (U+0076, letra v ASCII)

Par 5: ¬ (U+00AC, negación) vs. ~ (U+007E, tilde ASCII)

Par 6: ∈ (U+2208, pertenece) vs. ε (U+03B5, épsilon griego)

Par 7: ⊢ (U+22A2, turnstile) vs. |- (barra + guión ASCII)

Par 8: ⊨ (U+22A8, doble turnstile) vs. |= (barra + igual ASCII)

Par 9: ⊤ (U+22A4, verdad) vs. T (U+0054, letra T mayúscula)

Par 10: ⊥ (U+22A5, falso) vs. F (U+0046, letra F mayúscula)

6.2 Secuencias densas de símbolos lógicos

¬(P ∧ Q) ↔ (¬P ∨ ¬Q)

¬(P ∨ Q) ↔ (¬P ∧ ¬Q)

(P → Q) ↔ (¬P ∨ Q)

(P ↔ Q) ↔ ((P → Q) ∧ (Q → P))

∀x (P(x) → Q(x)) ∧ ∀x P(x) → ∀x Q(x)

6.3 Fórmulas anidadas con cuantificadores

∀x ∃y ∀z [R(x,y) ∧ ¬R(y,z) → R(x,z)]

∃x [P(x) ∧ ∀y (P(y) → y = x)] (existencia y unicidad)

∀A ∀B [A ⊆ B ↔ ∀x (x ∈ A → x ∈ B)]

6.4 Símbolos de diferentes bloques Unicode en la misma expresión

∀ε ∈ ℝ⁺, ∃δ ∈ ℝ⁺ : ∀x ∈ Dom(f), 0 < |x − a| < δ → |f(x) − L| < ε

Contiene: ∀ (U+2200), ε (U+03B5), ∈ (U+2208), ℝ (U+211D), ⁺ (U+207A),
∃ (U+2203), δ (U+03B4), − (U+2212), | (U+007C)

6.5 Operadores de lógica modal

□P significa "P es necesariamente verdadera"

◇P significa "P es posiblemente verdadera"

□P → P (axioma T)

P → □◇P (axioma B)

□P → □□P (axioma 4)

◇P ↔ ¬□¬P

□P ↔ ¬◇¬P

6.6 Lógica de predicados: alternancia de cuantificadores

Considerar las diferencias entre:

∀x ∃y R(x,y) (para todo x, existe un y)

∃y ∀x R(x,y) (existe un y, para todo x)

Primera implica: para cada x puede haber un y diferente.

Segunda implica: hay un único y que funciona para todos los x.

∃y ∀x R(x,y) → ∀x ∃y R(x,y) pero no al revés.

6.7 Símbolo de conjunto potencia

$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$

$|\wp(A)| = 2^{|A|}$ (si A es finito)

$\forall B\ (B \in \wp(A) \leftrightarrow B \subseteq A)$

6.8 Diferencia simétrica

$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

$A \Delta A = \emptyset$

$A \Delta \emptyset = A$

$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ (asociatividad)

SECCIÓN 7 — TEXTO DE CONTROL FINAL

La lógica formal proporciona las herramientas para razonar con precisión. Los sistemas de deducción natural y los cálculos de secuentes son dos enfoques para sistematizar la derivación de conclusiones a partir de premisas.

La completitud y la consistencia son propiedades fundamentales de los sistemas formales. Un sistema es completo si toda verdad semántica es demostrable. Un sistema es consistente si no es posible demostrar tanto una fórmula como su

negación.

El teorema de incompletitud de Gödel establece que ningún sistema formal suficientemente expresivo puede ser a la vez completo y consistente. Este resultado profundo tiene consecuencias fundamentales para los fundamentos de las matemáticas y para la informática teórica.

Este texto final no contiene símbolos especiales de lógica y sirve como control para verificar que el parser no degrada el texto convencional al procesar el documento.